Esercitazione 3

Quesito 1. Il velivolo North American P-51 Mustang (Fig. 1) è uno dei primi velivoli progettati per un'ala a flusso laminare. L'ala infatti impiega, lungo l'intera apertura alare, il profilo NACA 65-210 e deve produrre in crociera una portanza pari al peso di $W = 10{,}100\ lb$. La superficie alare è pari a $S = 233\ ft^2$, e la wing span è pari a $b = 37\ ft$. Lo span efficiency factor è pari a $e = 0{,}99$.

- Trovare le proprietà del profilo a $Re = 1{,}000{,}000$, e diagrammare la polare dell'ala e del velivolo oltre quella del profilo, sapendo che il coefficiente di resistenza di *zero-lift* per l'intero velivolo è pari a $C_{D0} = 0{,}0163$ (163 *drag counts*) e considerando il numero di Oswald pari a 0,9 volte *e*; discutere le differenze riscontrate fra le tre polari e osservare le differenze nel caso di $Re = 500000$;
- calcolare il coefficiente di portanza nel caso di velivolo tutt'ala e confrontare i grafici $C_L - \alpha$ nei tratti lineari discutendone le differenze;
- implementare uno script MATLAB o Python che, recependo le ipotesi precedenti, calcoli il coefficiente di resistenza dell'intero velivolo in funzione della quota e del numero di Reynolds, considerando la Tab. 1 per ottenere i valori di viscosità dinamica;

Figura 1: North American P-51 Mustang.

Quesito 2. Seguendo le quote mostrate in figura e i dati forniti, calcolare il coefficiente di resistenza complessivo del velivolo rappresentato (SR22) attraverso il *Drag Build Up Method.*

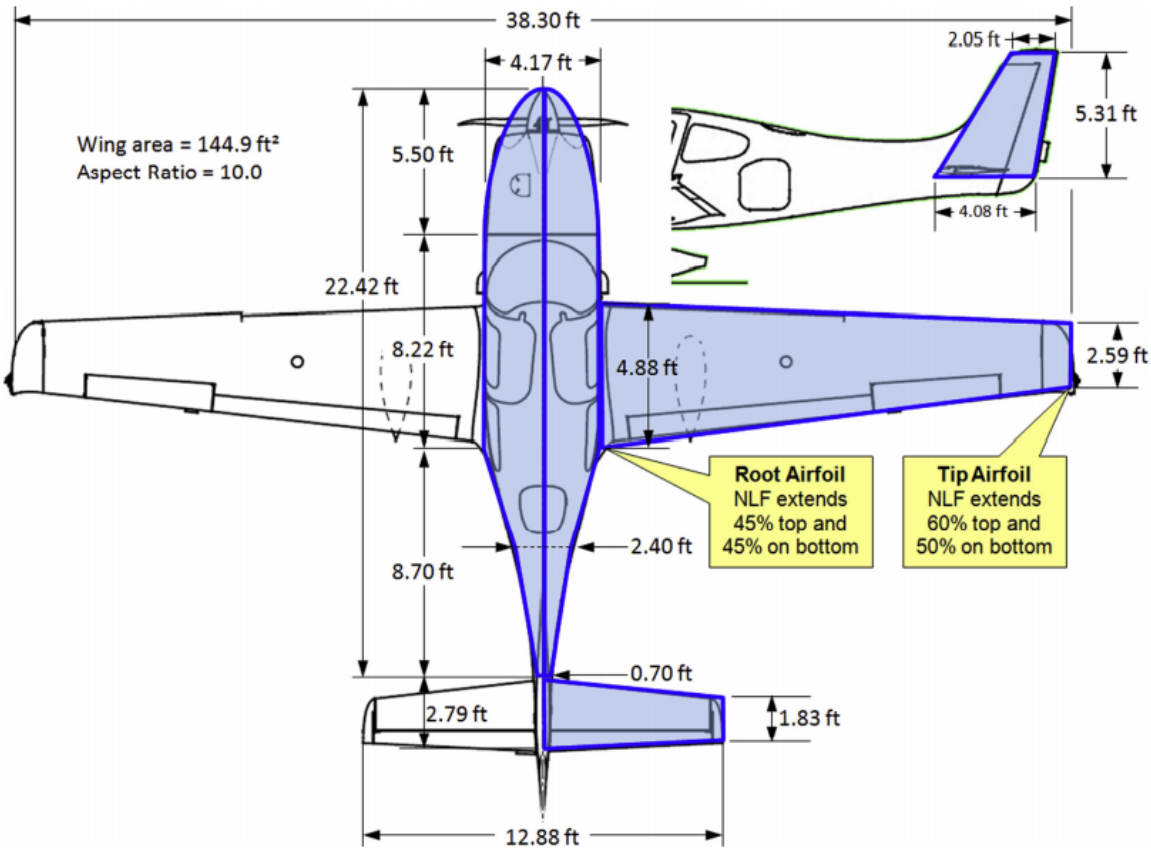

Figura 2: Schema geometrico di riferimento per il velivolo SR22.

Dati:

- $V_{KTAS} = 95{,}01\ m/s$;
- Sea-level conditions;
- HT e VT sostengono flusso laminare per il 50% della corda;
- $C_{f,fus} = 0{,}002122$;
- Wetted area booster coefficient = 1,07 (wing); 1,05 (HT e VT);
- $FF_{wing}\left(\frac{t}{c}, maximum\ thickness, M, sweep\ angle\right) = 1{,}311$;
- $FF_{HT}\left(\frac{t}{c}, maximum\ thickness, M, sweep\ angle\right) = 1{,}203$;
- $FF_{VT}\left(\frac{t}{c}, maximum\ thickness, M, sweep\ angle\right) = 1{,}187$;
- $FF_{fus}(fineness\ ratio) = 5{,}376$;
- $IF_{wing} = IF_{fus} = 1$;
- $IF_{HT} = IF_{VT} = 1{,}05$.

DATI

Geo-potential Altitude above Sea Level - h - (ft)	Temperature - t - (^oF)	Acceleration of Gravity - g - (ft/s^2)	Absolute Pressure - p - (lb/in^2)	Density - ρ - (10^{-4} slugs/ft^3) (lbs/ft3)	Dynamic Viscosity - μ - (10^{-7} lb s/ft^2) (10^{-7} slug /(ft s))
-5000	76.84	32.189	17.554	27.45	3.836
0	59	32.174	14.696	23.77	3.737
5000	41.17	32.159	12.228	20.48	3.637
10000	23.36	32.143	10.108	17.56	3.534
15000	5.55	32.128	8.297	14.96	3.430
20000	-12.26	32.112	6.759	12.67	3.324
25000	-30.05	32.097	5.461	10.66	3.217
30000	-47.83	32.082	4.373	8.91	3.107
35000	-65.61	32.066	3.468	7.38	2.995
40000	-69.70	32.051	2.730	5.87	2.969
45000	-69.70	32.036	2.149	4.62	2.969
50000	-69.70	32.020	1.692	3.64	2.969
60000	-69.70	31.990	1.049	2.26	2.969
70000	-67.42	31.959	0.651	1.39	2.984
80000	-61.98	31.929	0.406	0.86	3.018
90000	-56.54	31.897	0.255	0.56	3.052
100000	-51.10	31.868	0.162	0.33	3.087
150000	19.40	31.717	0.020	0.037	3.511
200000	-19.78	31.566	0.003	0.0053	3.279
250000	-88.77	31.415	0.000	0.00065	2.846

Tabella 1: Standard International Atmosphere data.